

LES CYCLINES

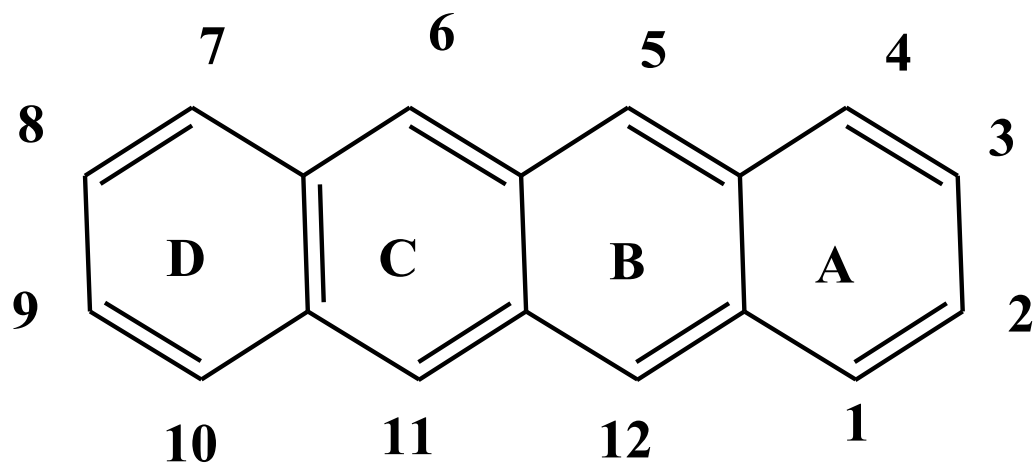
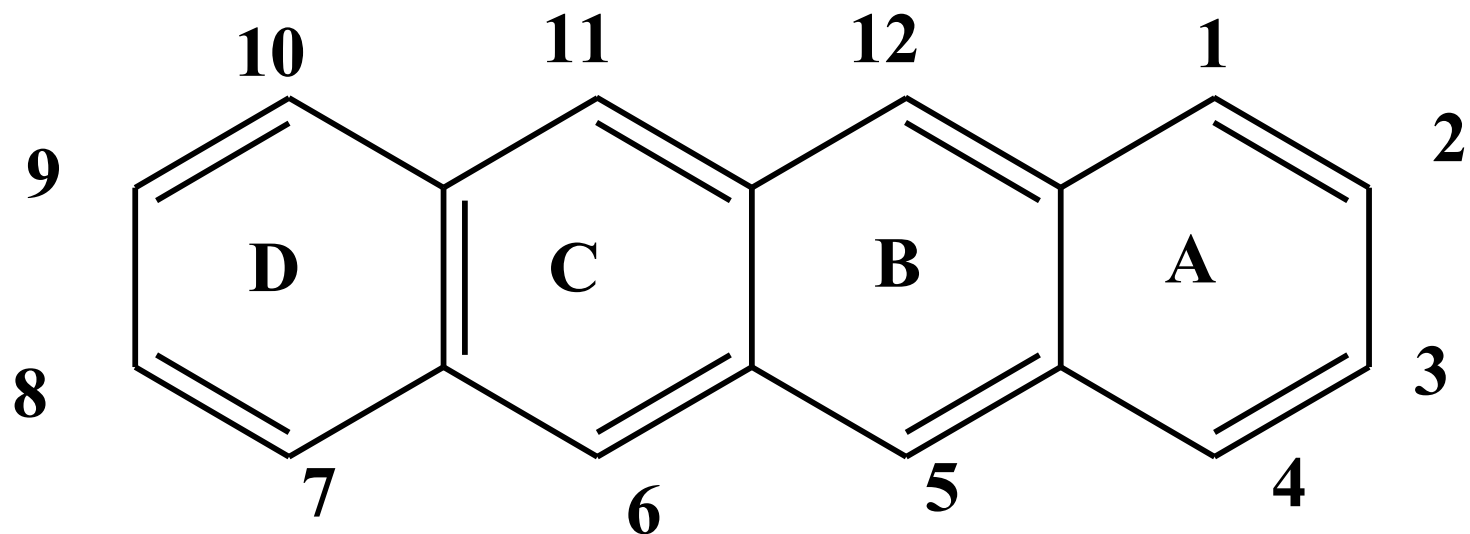
**MASTER 1_Pharmacie
2016-2017**

INTRODUCTION

**Famille antibiotique structure
homogène ayant en commun**

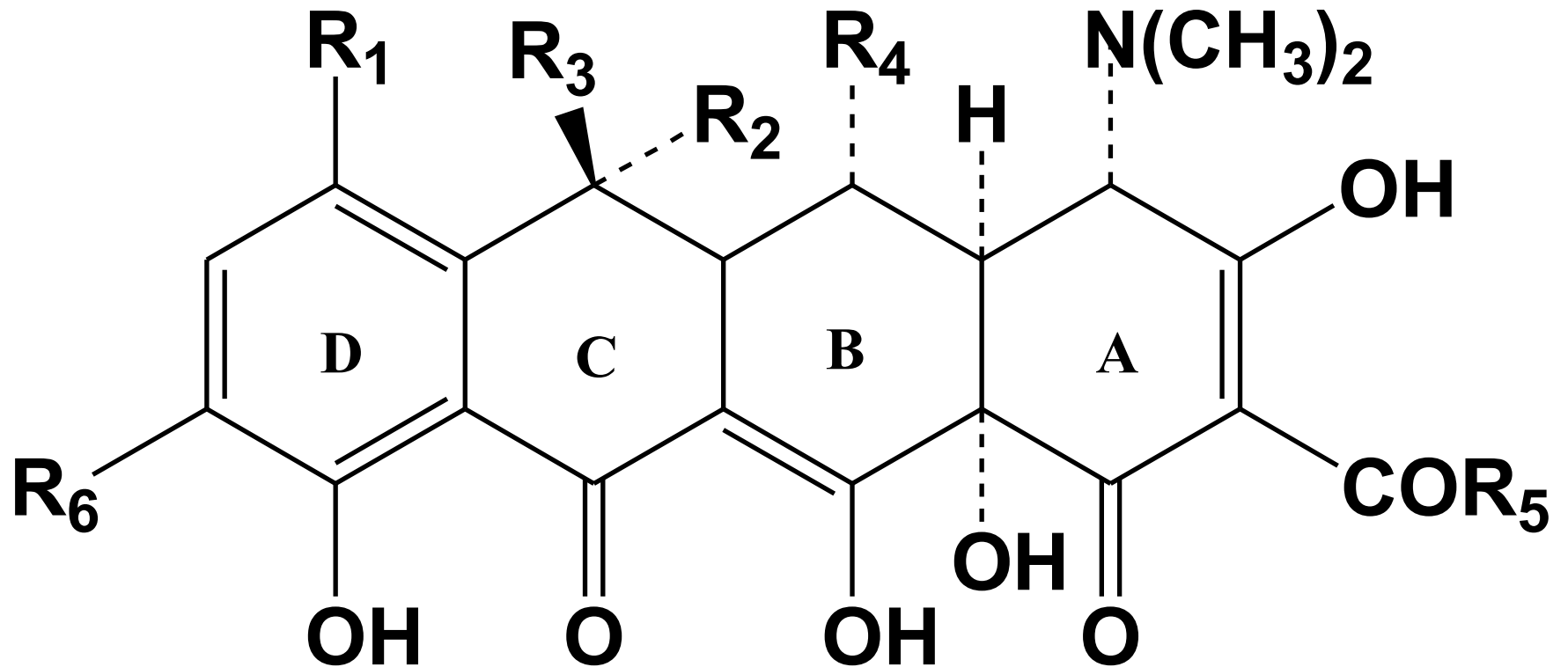
- ❑ noyau naphtacène
(naphtacènes-carboxyamides)**
- ❑ activité bactériostatique**
- ❑ bonne diffusion tissulaire et
intracellulaire.**

NOYAU NAPHTACENE



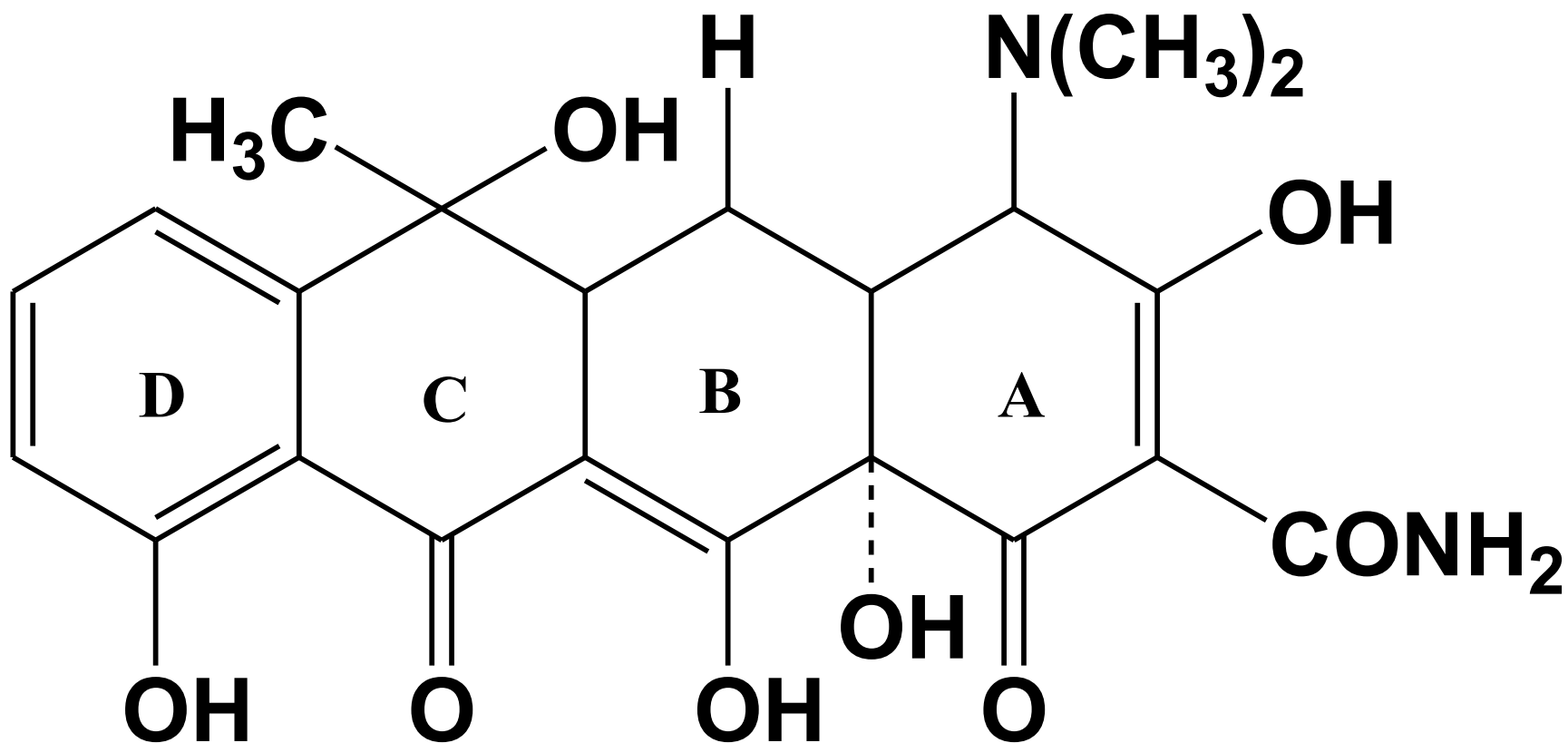
noyau retourné par rapport à son orientation en nomenclature IUPAC³

Structure générale

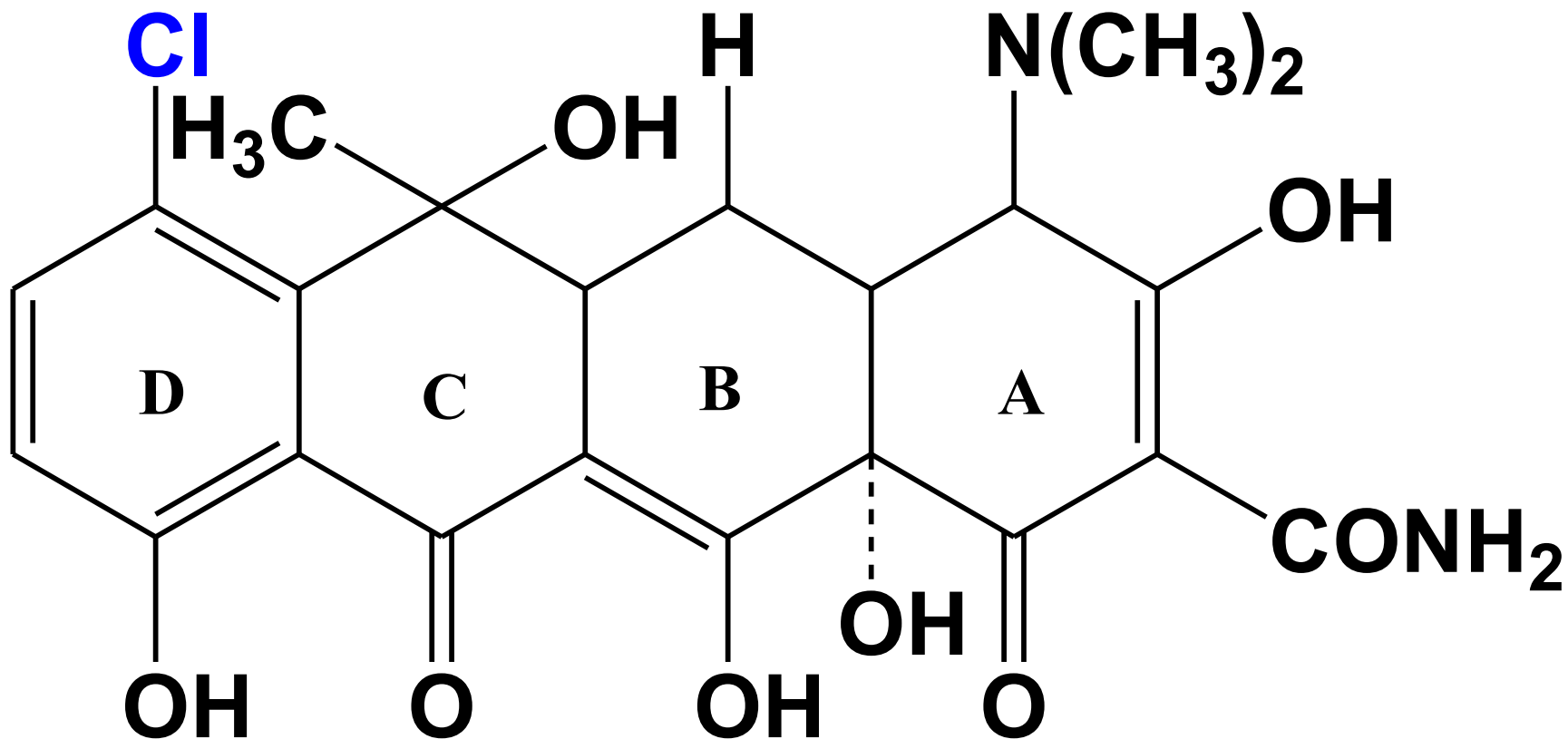


Les tétracyclines naturelles

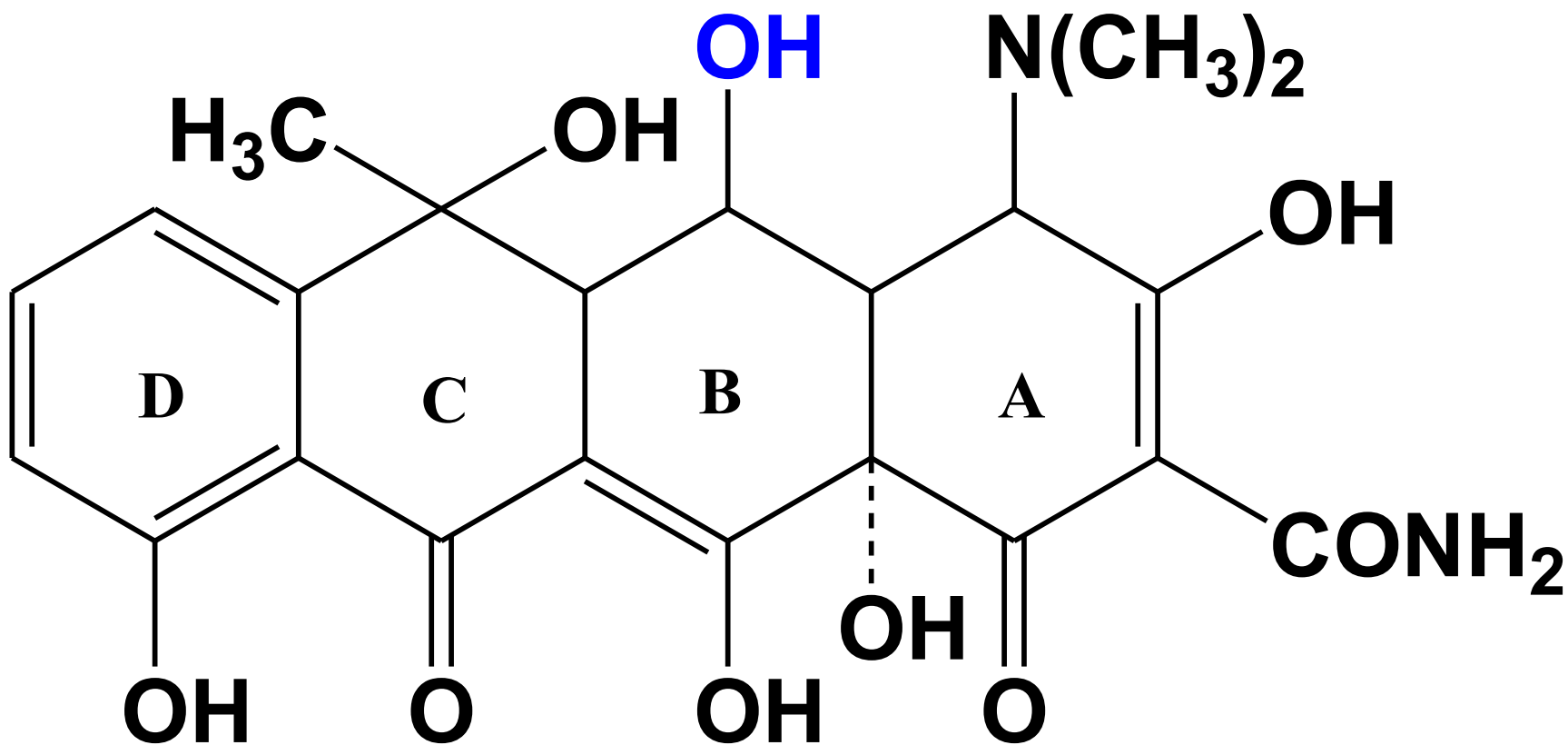
- TÉTRACYCLINE**
- CHLORTÉTRACYCLINE**
- OXYTÉTRACYCLINE**



TETRACYCLINE



CHLORTETRACYCLINE



OXYTETRACYCLINE

Obtention

Voie microbiologique

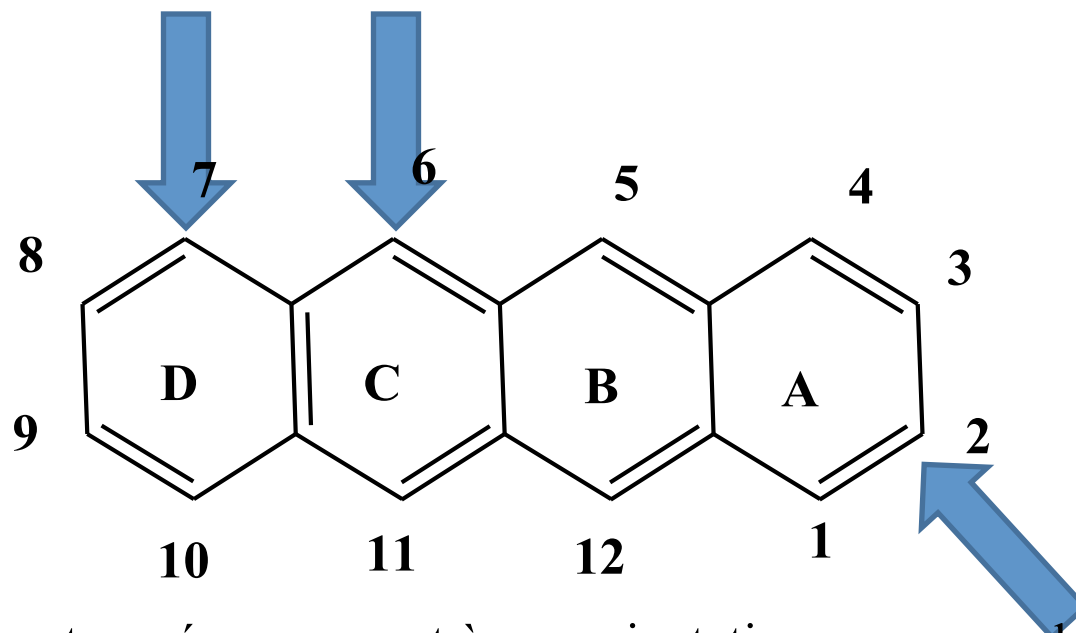
- Fermentation à partir des divers *Streptomyces*
- *S. viridifaciens* → **tétracycline**
- *S. aureofasciens*, *S. alboflavus*, *S. psammoticus*,
S. sayamensis → **chlortetracycline**
- *S. rimosus* → **oxytetracycline**

Les tétracyclines d'hémisynthèse

Tétracyclines d'hémisynthèse

- **Modifications principales**
 - au niveau du C_2
 - au niveau du C_6 ou C_7

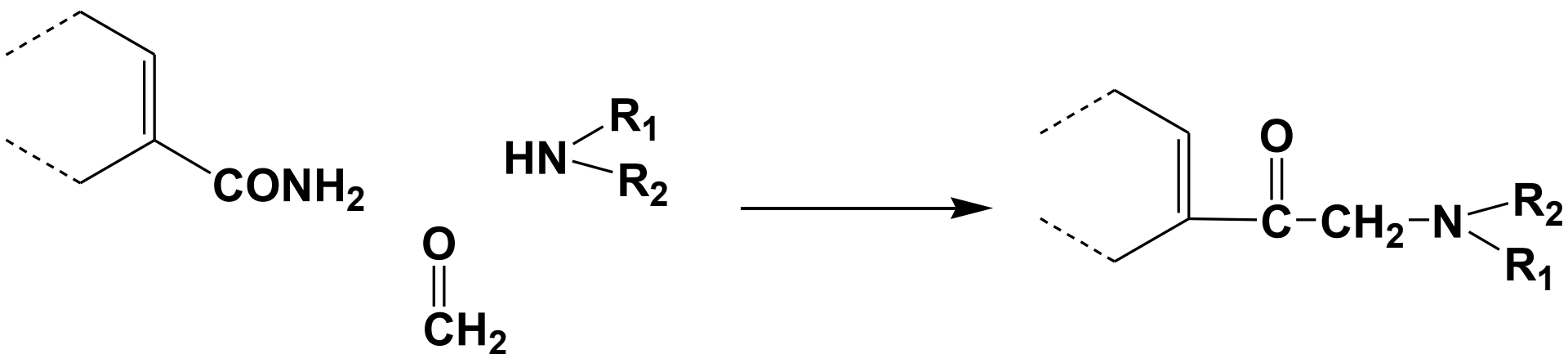
Objectif : trouver des tétracyclines plus stables et plus lipophiles donc mieux distribuées dans l'organisme



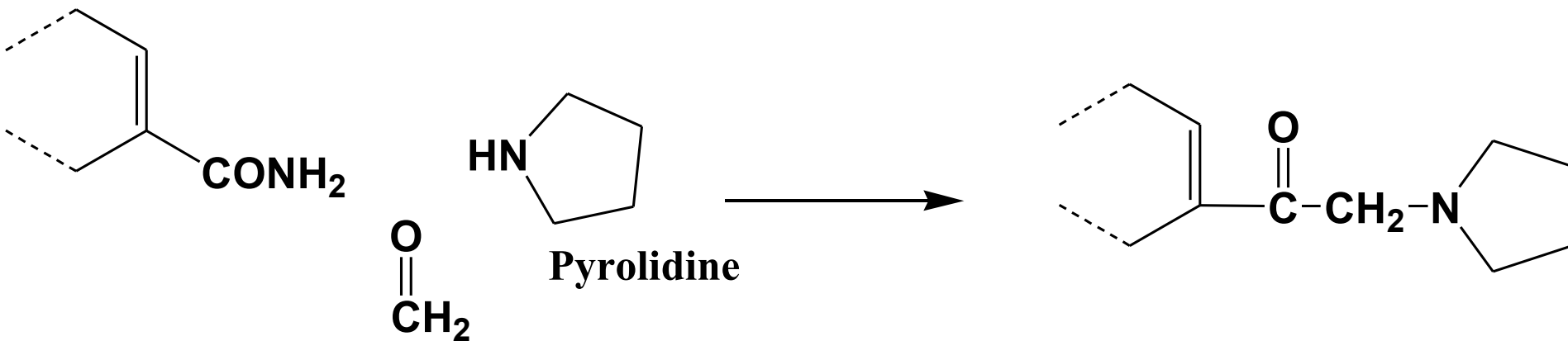
noyau retourné par rapport à son orientation en nomenclature IUPAC

Hémisynthèse

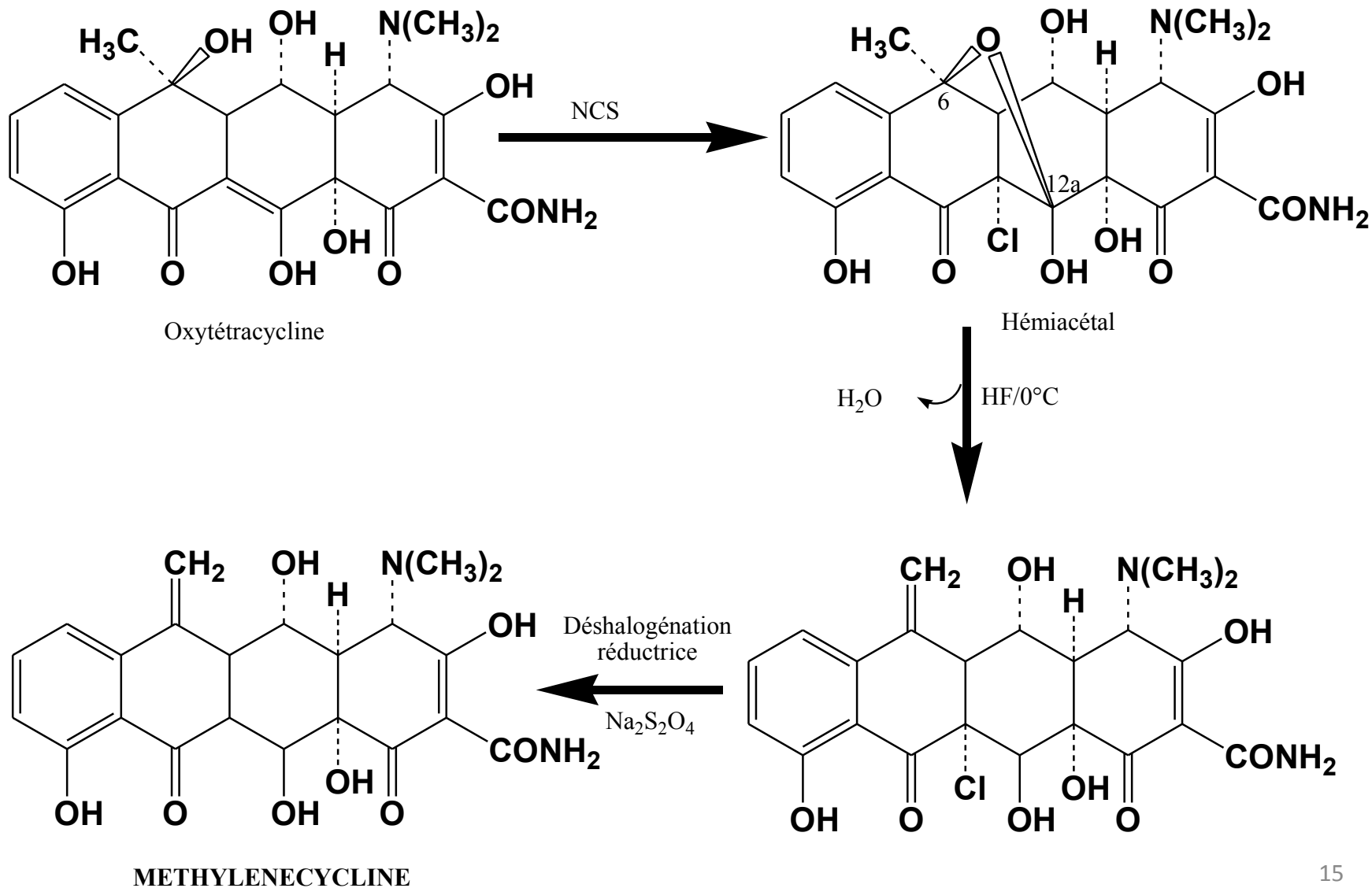
- **Modification au niveau C₂ : substitution sur le groupe carboxyamide**



ROLITETRACYCLINE = TRANSCYCLINE*



Modification au niveau C₆ ou C₇



Propriétés physico-chimiques

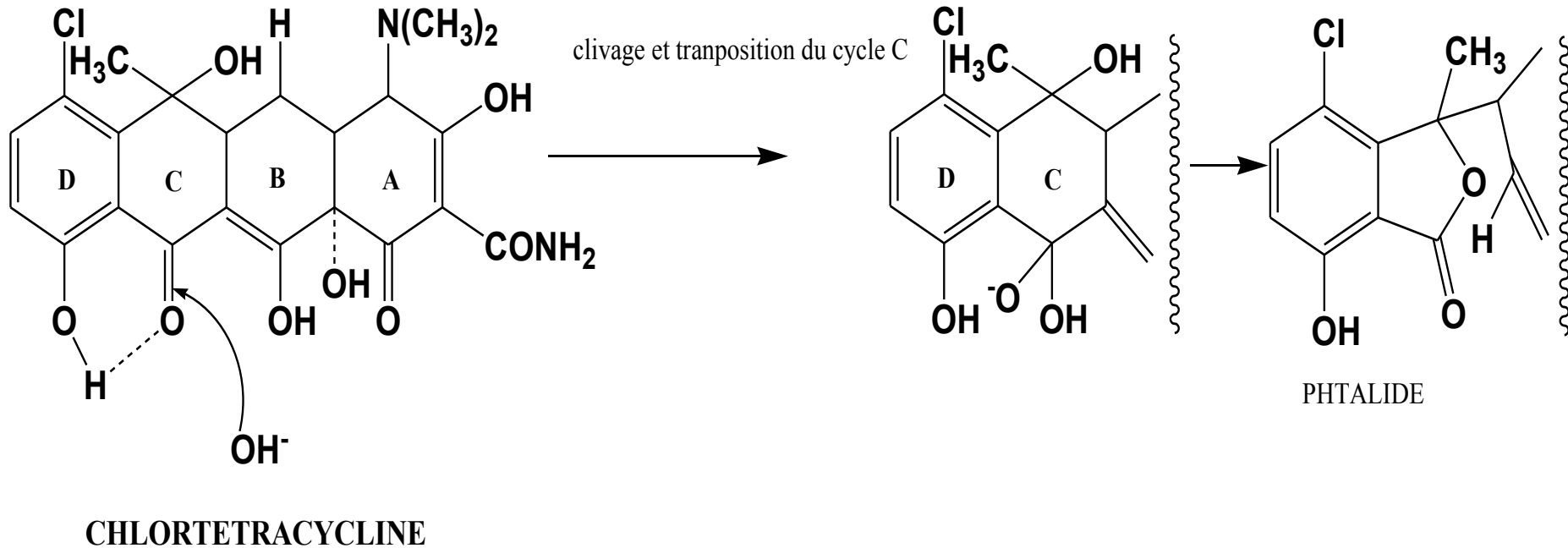
- jaune plus ou moins foncé (UV-visible)
- pouvoir rotatoire lévogyre souvent élevé
- groupement di-méthyl-amino en 4 (caractère basique → formation de sels notamment **chlorhydrate** : forme la plus utilisée en thérapeutique)
- groupe phénol ou éinol (faible acidité)

Propriétés physico-chimiques

- **caractère amphotère en milieu aqueux ou polaire**
- **sels solubles (eau, alcool), insolubles (solvants non polaires)**
- **solutions des sels sont acides (pH 1.5 à 3) et facilement hydrolysables donc instables**
- **saveur très amère**

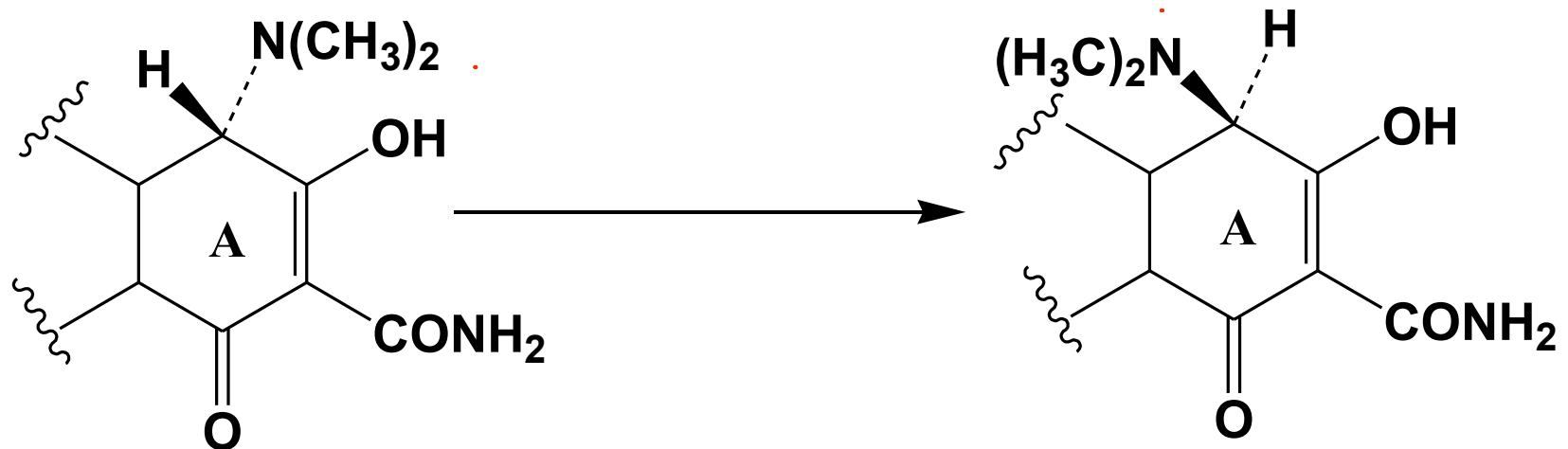
Réactivité

milieu alcalin : $\text{pH} > 8,5 \rightarrow$ dérivé inactif



Réactivité

- milieu acide : isomérisation en 4



CARACTERES ANALYTIQUES

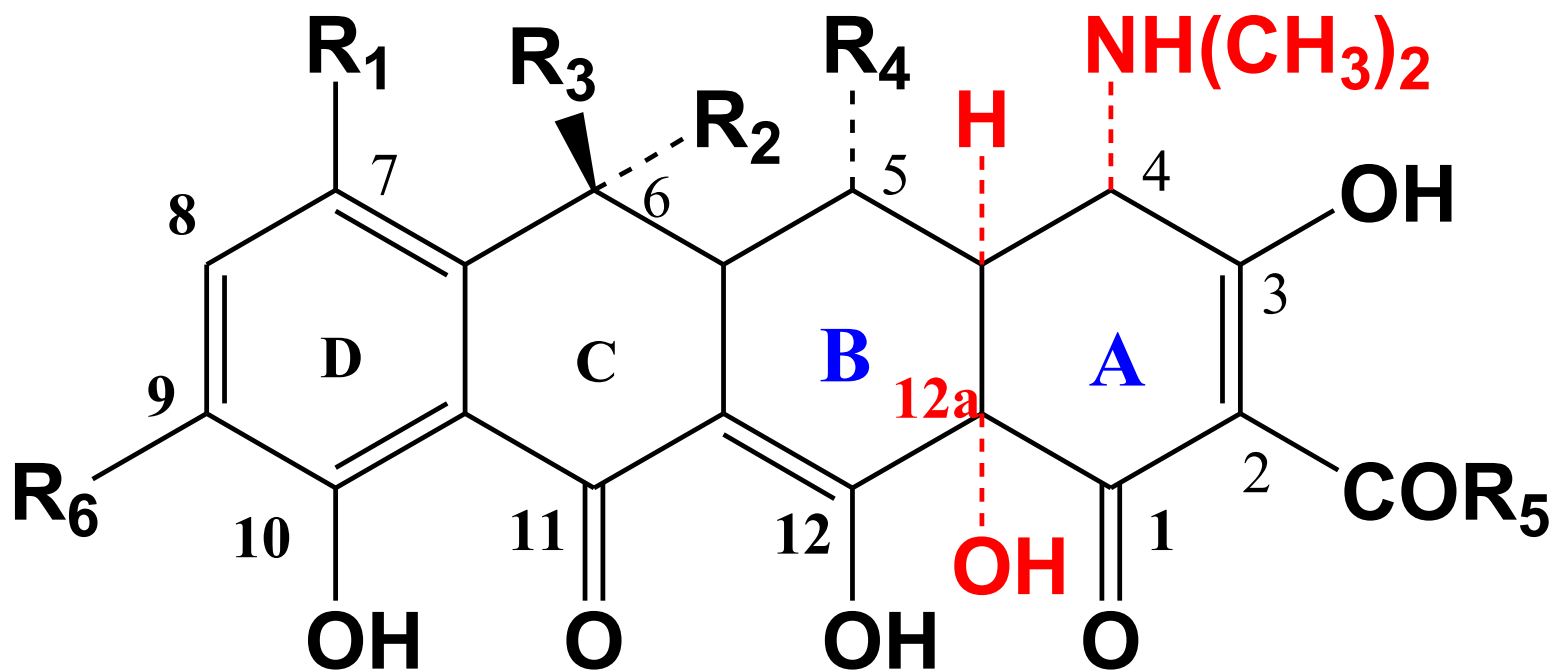
- **IDENTIFICATION**

- Caractérisation différentielle : H_2SO_4 , ZnCl_2 à 50%
- Spectrométrie IR,
- CCM,
- CLHP

- **DOSAGE**

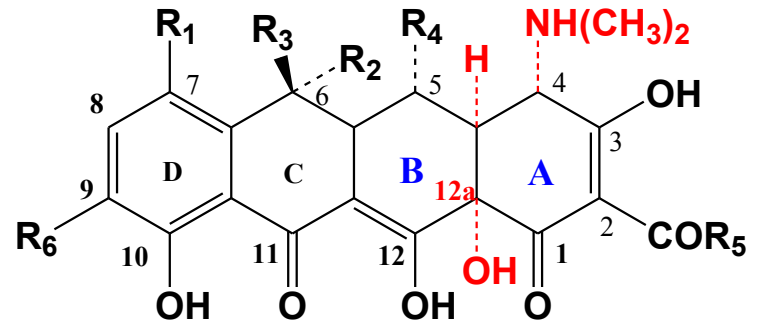
- Spectrophotométrie UV-V
- Fluorimétrie, Polarographie, CLHP,
- Microbiologie

RELATIONS STRUCTURE-ACTIVITE



RELATIONS STRUCTURE-ACTIVITE

- jonction A/B est *cis*

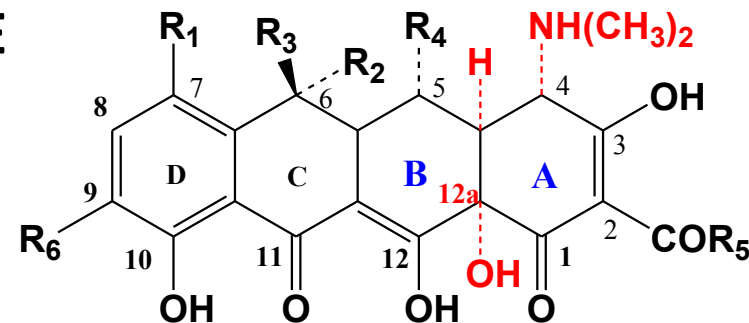


- -Cl et -NO₂ en 7, -NH₂ en 9 et -OH en 5

→ effet positif sur l'activité

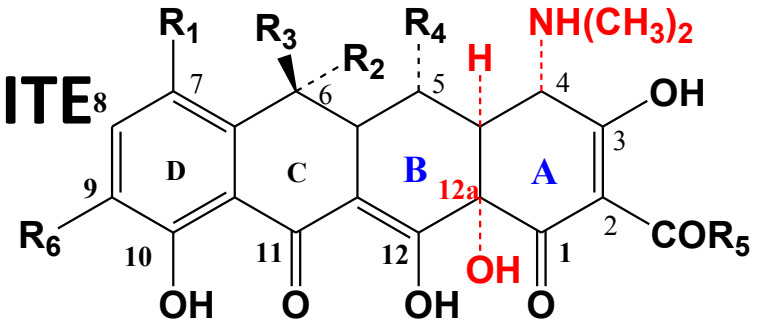
- -Cl en 9 ou en -NH₂ 7 est inhibiteur
- groupements CH₃(α) et -OH(β) ne sont pas indispensables (Minocycline, Amicycline)

RELATIONS STRUCTURE-ACTIVITE



- substitutions sur azote carboxyamide en 2
ne portent pas sensiblement atteinte à
l'action antibiotique mais améliorent les
caractéristiques pharmacocinétiques.
- son remplacement par un groupe nitrile ou
carboxyméthyle est défavorable.

RELATIONS STRUCTURE-ACTIVITE



- substitution sur le -NH_2 par un groupe t-butyle lipophile exerce un effet sélectif, orientant vers les seuls germes gram (+).
- les complexes avec les cations polyvalents sont inactifs.

PROPRIETES ANTIBACTERIENNES

- **BACTERIE gram +**
 - **BACTERIE gram –**
 - **MICRO-ORGANISMES**
 - **RICKETTSIES, CHLAMYDIA, MYCOPLASME, SPIROCHETES,**
 - **PLASMODIUM, ENTAMOEBA, CANDIDA, VIRUS...**
- RESISTANCES**

UTILISATION THERAPEUTIQUE

- **INDICATIONS :**
 - **Brucellose, borréliose, leptospirose, rickettsioses, pasteurellose, choléra,**
 - **Traitement de l'acné**

UTILISATION THERAPEUTIQUE

- **INDICATIONS :**

- **infections sexuellement transmissibles :**

- infections urétrales, salpingites, orchi-**

- épididymites , gonococcies (pas en 1^{ère}**

- intention), syphilis et autres tréponématoses**

- (en cas d'allergie à la pénicilline surtout)**

PHARMACOCINETIQUE

- **résorption 60 à 90%.**
- **bonne diffusion tissulaire**
 - **barrière placentaire**
 - **bonne pénétration intracellulaire**
 - **passage dans le LCR est limité**
 - **tropisme particulier pour l'os et les dents**
- **métabolisme hépatique**
- **élimination par voie digestive et urinaire**

- **EFFETS INDESIRABLES**
 - Atteintes digestives
 - Atteintes hépatiques

Principaux dérivés

CYCLINES DE 1^{ère} GENERATION

- **Tétracycline :**

ABIOSAN*, HEXACYCLINE*, TETRAMIG*,
TETRACYCLINE DIAMANT*, AMPHOCYCLINE*

- **Chlortétracycline :** R1 = Cl (position 7)

AUREOMYCINE*, 1% (ophtalmique), 3%
(dermique)

Principaux dérivés

CYCLINES DE 1^{ère} GENERATION

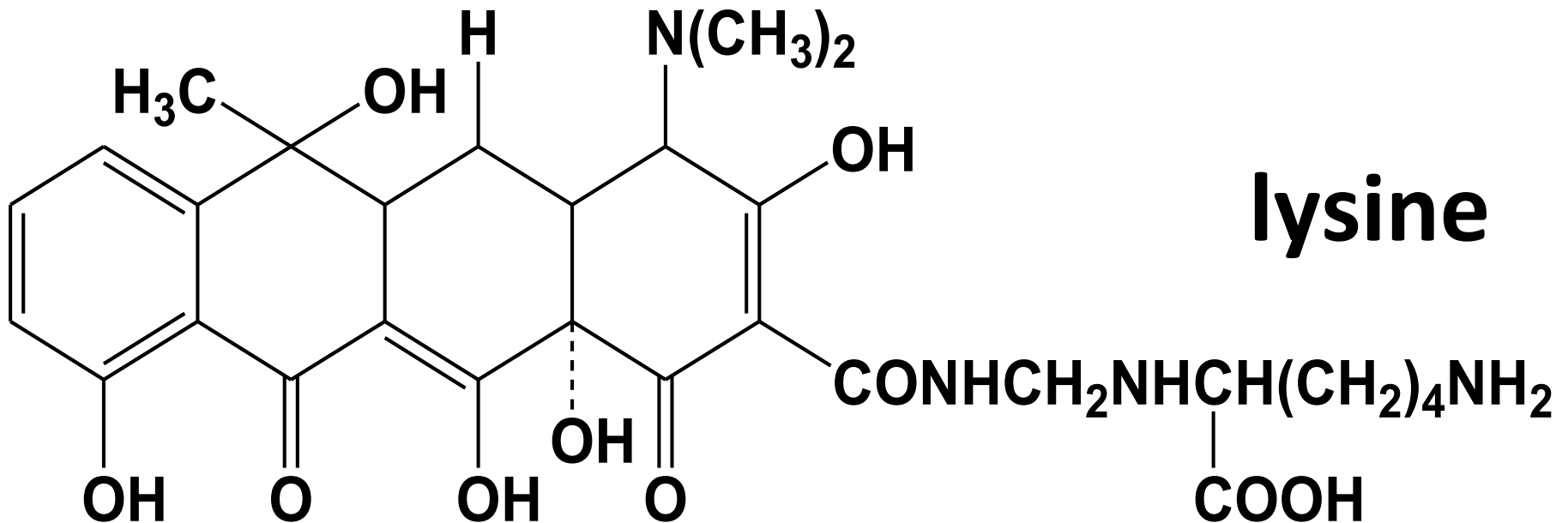
- **Oxytétracycline** : R4 = OH (position 5)

TERRAMYCINE*, POSICYCLINE*, STERDEX* (+ dexaméthasone), AURICULARUM*

CYCLINES DE 2^{ème} GENERATION (1)

Modification en 2

Lymécycline TETRALYSAL : gélules à 150 mg



TETRALYSAL : gélules à 150 mg

- **brucelloses, pasteurelloses,**
- **infections pulmonaires,**
- **infections génito-urinaires et
ophtalmiques à Chlamydiae**

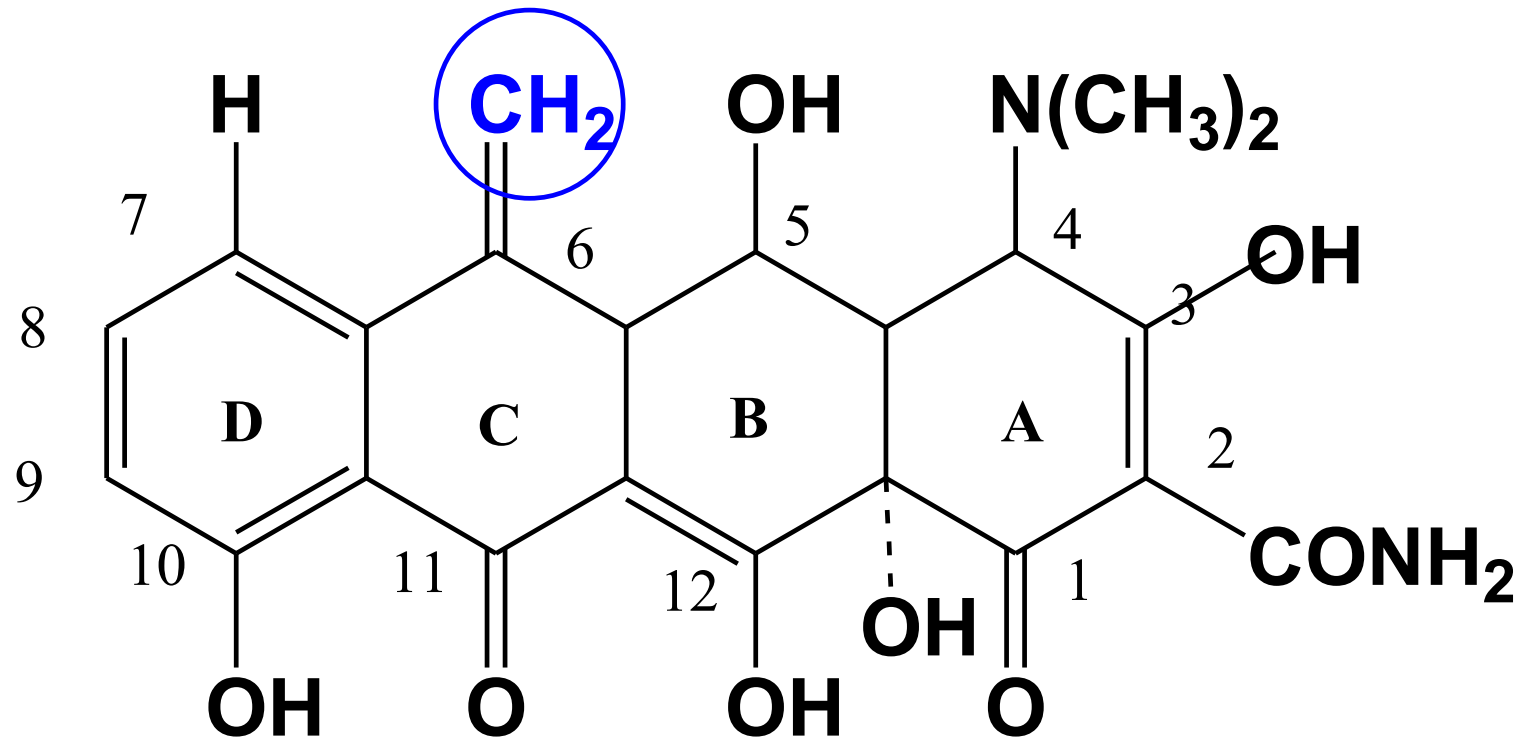
TETRALYSAL : gélules à 150 mg

- **infections pulmonaires et génito-urinaires à Mycoplasmes, rickettsioses, *Coxiella burnetii* (fièvre Q), gonococcie, infections ORL et bronchopulmonaires à *Haemophilus influenzae*...**

CYCLINES DE 2^{ème} GENERATION (2)

Modification en 6

Méthylènenecycline ou métacycline : LYSOCLINE*



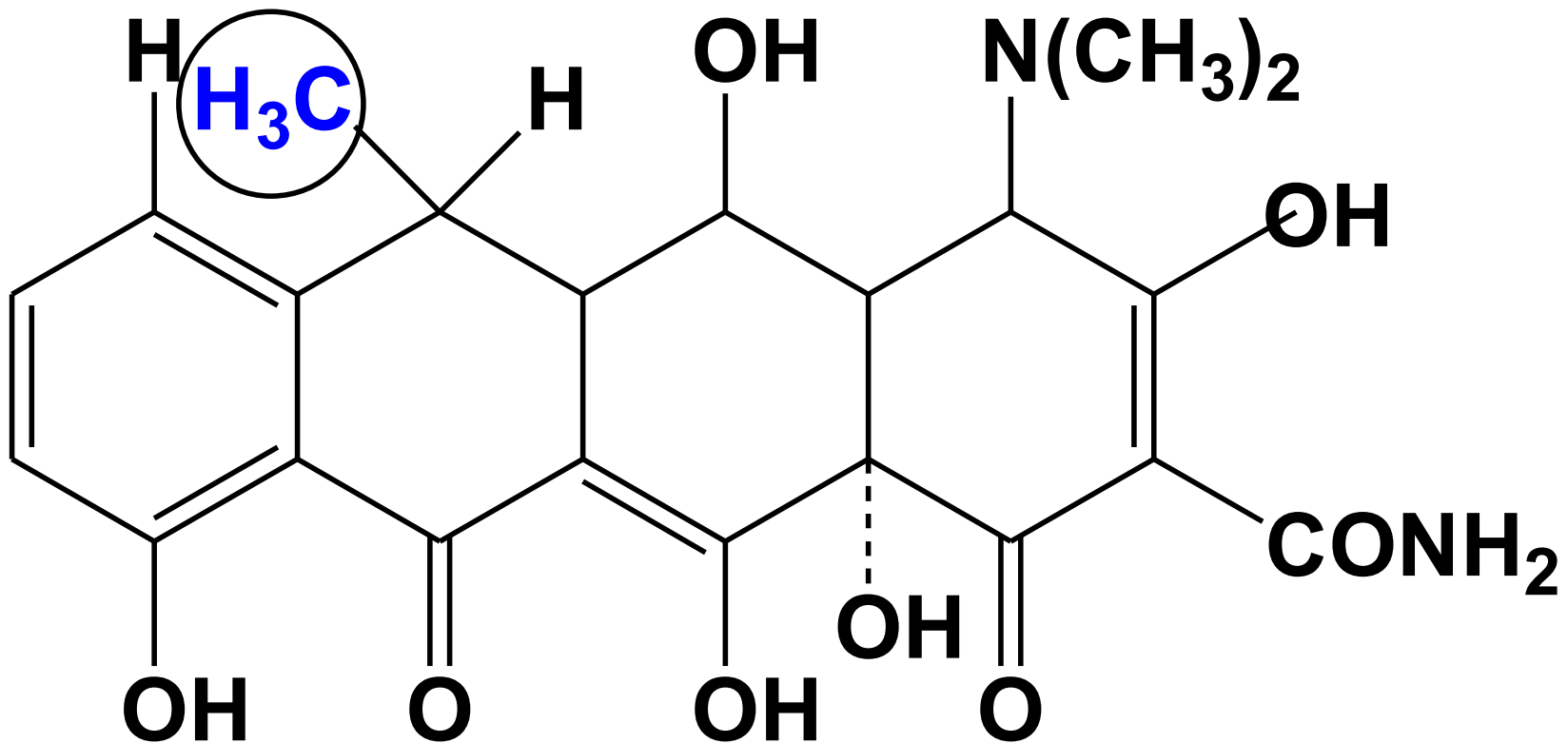
LYSOCLINE*

- **affections buccodentaires :
odontostomatologiques et
parodontologiques,**
- **Systémiques, respiratoires et
génito-urinaires.**
- **gonococcie, syphilis : en cas
d'allergie aux bêtalactamines**

CYCLINES DE 2^{ème} GENERATION (3)

Modification en 6

Doxycycline

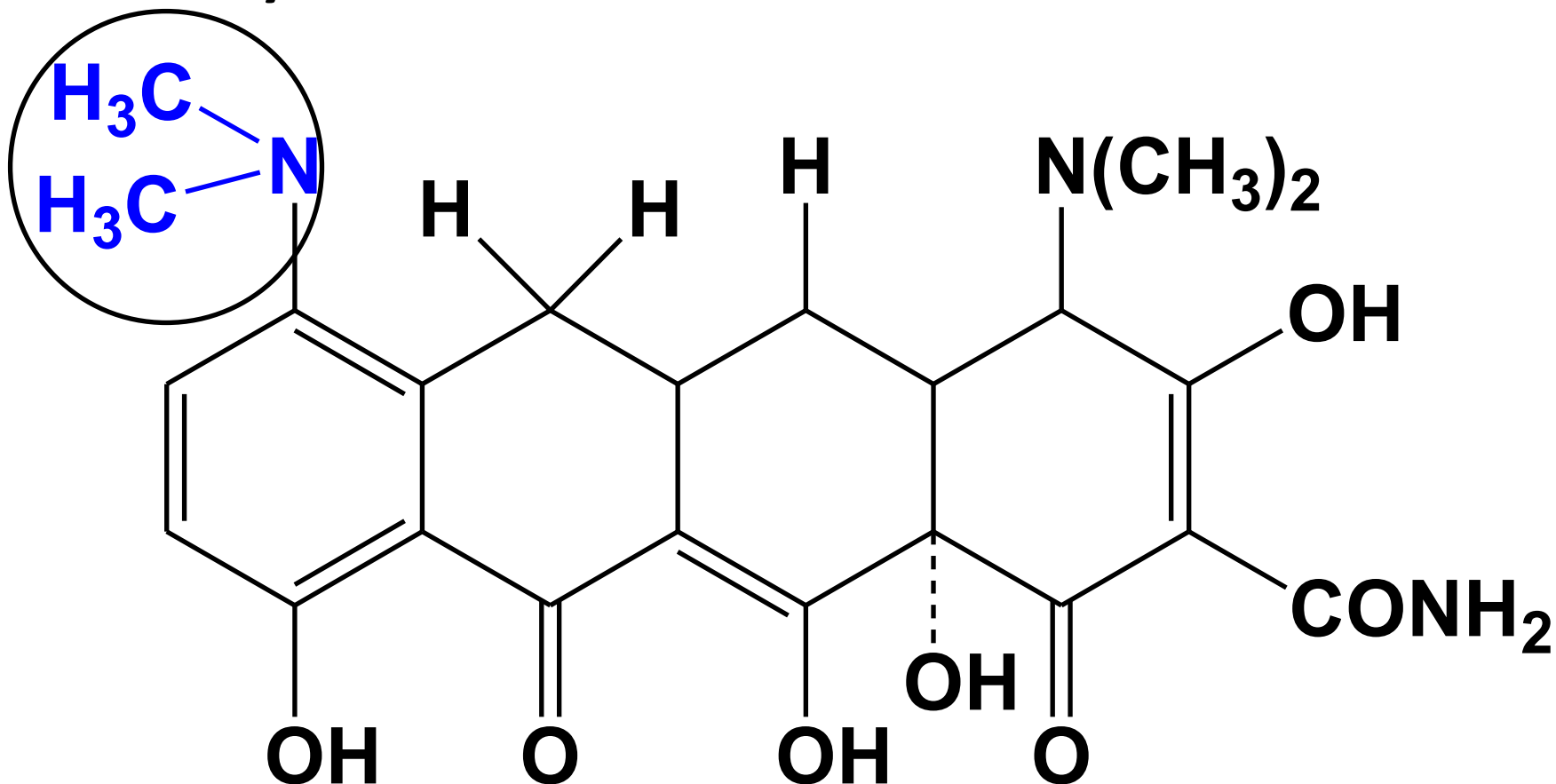


- **VIBRAMYCINE***,
- **VIBRAVEINEUSE***,
- **DOXY***,
- **SPANOR***,
- **MONOCLINE***,
- **GRANUDOXY***,
- **TOLEXINE***,
- **DOXYGRAM***

CYCLINES DE 2^{ème} GENERATION (4)

Modification en 7

minocycline



- **MYNOCINE*,**
- **MESTACINE*,**
- **DERMIREX*,**
- **LOGRYX*,**
- **MINOLIS*,**
- **ZACNAN*,**
- **MYNOCYCLINE*,**

CONCLUSION

- Antibiotiques bactériostatiques à large spectre, bonne activité sur germes intracellulaires.
- Utilisation extensive => résistance.
- Activité anti-inflammatoire (minocycline)
 - polyarthrite rhumatoïde ?
 - sclérose en plaque ?